2026年春季测度与积分习题课

第10次习题课2026-5-15, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习积分的收敛性, Hölder不等式, 和Riesz表示定理的应用.

习题1. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, $1<p,q<\infty, 1/p+1/q=1$, 设f_n, f 为E上的实值或复值$\mathcal{M}$-可测函数满足

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)\quad \text{a.e.}\quad x\in E;\qquad \sup_{n\geq 1}\int_E |f_n(x)|^p \mathrm{d}\mu(x)<\infty.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_E |g(x)||f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x)=0\qquad \forall\, g\in L^q(E,\mu).$$

习题2(Fatou引理的加细版). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, $0<p<\infty$, f_n, f 为E上的实值或复值$\mathcal{M}$-可测函数, 满足$|f_n|^p, |f|^p\in L^1(E,\mu), n=1,2,3,...,$

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)\qquad \text{a.e.}\quad x\in E,$$

$$\text{以及对}1<p<\infty\text{的情形有}\quad \sup_{n\geq 1}\int_E |f_n(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)<\infty.$$

则成立

$$\lim_{n\to\infty}\int_E \Big||f_n(x)-f(x)|^p+|f(x)|^p-|f_n(x)|^p\Big|\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

习题3. 设$2\leq n\in\mathbb{N}$, 矩阵$\mathrm{A}_k\in\mathbb{R}^{d\times d}$可逆, $k=1,2,...,n$, 满足$\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j$可逆for all $k,j\in\{1,2,...,n\}, k\neq j$. 证明对任意(实值或复值的)$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\lim_{|h|\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}\big|\sum_{k=1}^n f(\mathrm{A}_k x+h)\big|\mathrm{d}x=\Big(\sum_{k=1}^n\frac{1}{|\det\mathrm{A}_k|}\Big)\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\mathrm{d}x.$$

这里将$\mathbb{R}^d$中的向量x写成列向量.

习题4. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个有限测空间(即$\mu(X)<\infty$), 设一列非负可积函数$0\leq f_n\in L^1(X,\mu)$满足

$$\text{(i)}\quad \text{对每个}E\in\mathcal{M}\text{, 极限 }\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\text{ 存在且有限,}$$

$$\text{(ii)}\quad \text{当}E\in\mathcal{M}\text{ 且}\mu(E)\to 0\text{ 时, }\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\to 0\,.$$

证明: 存在$0\leq f\in L^1(X,\mu)$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}\int_X g(x)f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_X g(x)f(x)\mathrm{d}\mu(x)\qquad \forall\, g\in L^\infty(X,\mu).\tag{1}$$

习题5. 设$(X,\mathcal{B}(X),\mu)$为一个Borel 测度空间, 其中$X\subset\mathbb{R}^d$为局部紧的集合, $\mu(X)<\infty$. 设一列非负可积函数$0\leq f_n\in L^1(X,\mu), n=1,2,3,...,$ 满足

$$\text{(i)}\quad \text{对任意}\varphi\in C_c(X)\text{, 极限 }\lim_{n\to\infty}\int_X\varphi(x)f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\text{ 存在且有限,}$$

(ii) 当$E \in \mathcal{B}(X)$ 且$\mu(E) \to 0$ 时, $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) \to 0$.

证明: 存在$0 \le f \in L^1(X,\mu)$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} \int_X g(x) f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) = \int_X g(x) f(x)\mathrm{d}\mu(x) \qquad \forall\, g \in L^\infty(X,\mu).$$

习题6($C_0(X)$上的正线性泛函的Riesz表示定理). 设$X \subset \mathbb{R}^d$为一个局部紧的集合, $C(X)$是在X上连续的实值或复值函数的全体. 定义有界连续函数空间$C_b(X)$为

$$C_b(X) = \{f \in C(X) \mid \sup_{x\in X} |f(x)| < \infty\}.$$

定义在“远方”衰减的复值连续函数空间$C_0(X)$为: 当X时紧集时, $C_0(X) = C(X)$; 当X不是紧集时,

$$C_0(X) = \{f \in C(X) \mid \forall \varepsilon > 0\ \exists \text{紧集} K \subset X \text{ s.t. } |f(x)| < \varepsilon\ \forall x \in X \setminus K\}.$$

易见$C_c(X), C_0(X), C_b(X), C(X)$都是(复数域上的)线性空间且$C_c(X) \subset C_0(X) \subset C_b(X) \subset C(X)$; 当$X$是紧集时, $C_c(X) = C_0(X) = C_b(X) = C(X)$.

设$T : C_0(X) \to \mathbb{C}$是一个有界的正线性泛函, 即$T$ 满足:

(i) 对任意$f, g \in C_0(X), a, b \in \mathbb{C}$ 有$T(af + bg) = aT(f) + bT(g)$;

(ii) 当$f \in C_0(X)$取实值时, $T(f)$为实数; 当$f, g \in C_0(X)$都取实值且$f \ge g$ 于X时, $T(f) \ge T(g)$. 这等价于: 当$f \in C_0(X)$非负时, $T(f) \ge 0$;

(iii) 存在$0 \le C < \infty$ 使得对每个$f \in C_0(X)$有$|T(f)| \le C\|f\|_\infty$, 这里

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in X} |f(x)|.$$

试证明: 在$\mathcal{B}(X)$上存在唯一的有限的正则测度μ 使得

$$T(f) = \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x) \qquad \forall\, f \in C_0(X).$$

此外T可以按上式右端延拓成为$C_b(X)$上的有界的正线性泛函, 即若令

$$\widetilde{T}(f) = \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x) \qquad \forall\, f \in C_b(X)$$

则有$\widetilde{T}|_{C_0(X)} = T$.